לקראת תנופה



מבחן תנופה לדוגמה

מתמטיקה · הכנה לכיתה ט' · נובמבר 2026

כיתה
ט'

ישראל תצליח

יניב רז – מדריך מחוזי חט"ב בעיר ירושלים
הדרכה במחוז ירושלים והעיר ירושלים – מנח"י, בהובלת איילת קריספין

זמן: **90 דקות** | 17 שאלות | מותר להשתמש במחשבון ובסרגל

מה במבחן?

לפניכם מבחן במתמטיקה להכנה לקראת מבחן תנופה. השאלות משתייכות לתחום המספרי, לתחום האלגברי, לתחום הגאומטרי ולתחום הנתונים.

המבחן אינו מבחן רשמי של ראמ"ה. הוא נכתב כדי לתרגל את סוגי השאלות, את דרכי החשיבה ואת ההסברים שנדרשים במבחן.

אז מה צריך לעשות?

יש לפתור את כל השאלות ברצינות ובתשומת לב, ולקרוא כל שאלה עד סופה.

לכתוב רק בעט כחול, בעט שחור או בעיפרון.

בשאלות שבהן יש לבחור תשובה, יש לסמן X במשבצת שליד התשובה שלדעתכם היא הנכונה. בשאלות שבהן נאמר "סמנו את כל" – אפשר לסמן יותר מתשובה אחת.

כאשר כתוב "הציגו את דרך הפתרון" או "נמקו" – הדרך וההסבר הם חלק מהתשובה, וגם הם נבדקים.

ומה אפשר לעשות?

אפשר להיעזר במחשבון ובסרגל.

אפשר להיעזר בדפי הטיוטה המצורפים בסוף המבחן. דפי הטיוטה לא ייבדקו, אלא אם ציינתם בשאלה שהמשכתם בהם.

אפשר לכתוב בשטח המשובץ שמתחת לכל שאלה. אם חסר מקום – אפשר להמשיך בדף הטיוטה ולציין זאת בשאלה.

שימו לב, הסרטוטים במבחן מוקטנים.

בהצלחה!

שם התלמיד/ה: _____ **כיתה:** _____

1

א. מהו הערך של הביטוי $3^2 + \sqrt{16}$?

א ☐ 10 ב ☐ 13 ג ☐ 17 ד ☐ 25

ב. דנה טוענת: $2^5 = 5^2$

האם דנה צודקת?

א ☐ כן ב ☐ לא

נמקו את תשובתכם בעזרת חישוב.

2

להכנת מיץ לפי ההוראות שעל בקבוק התרכיז מערבבים תרכיז ומים ביחס 1 : 4 (על כל כוס תרכיז – 4 כוסות מים).



א. כמה מיליליטר תרכיז דרושים להכנת 600 מיליליטר מיץ לפי ההוראות? הציגו את דרך הפתרון.

תשובה: _____ מיליליטר

ב. אייל ערבב 200 מיליליטר תרכיז עם 900 מיליליטר מים. בהשוואה למיץ שלפי ההוראות, המיץ של אייל הוא:

א ☐ מרוכז יותר (טעם חזק יותר)

ב ☐ מרוכז פחות (טעם חלש יותר)

ג ☐ מרוכז בדיוק באותה מידה

נמקו את תשובתכם בעזרת חישוב.

3 בחנות בגדים הוזל מחירה של חולצה ב־25%. המחיר אחרי ההוזלה הוא 90 שקלים.



מה היה מחיר החולצה לפני ההוזלה?

א ☐ 112.5 שקלים

ב ☐ 115 שקלים

ג ☐ 120 שקלים

ד ☐ 135 שקלים

הציגו את דרך הפתרון.

---

4 פתרו את המשוואה שלפניכם: $3(x-4)=7x+8$

הציגו את דרך הפתרון.

תשובה: $x=$ ☐☐☐☐☐☐☐☐

5

א. איזה מהביטויים שלפניכם שווה לביטוי $(2x-3)^2$ לכל ערך של x?

א ☐ $4x^2-9$

ב ☐ $4x^2+9$

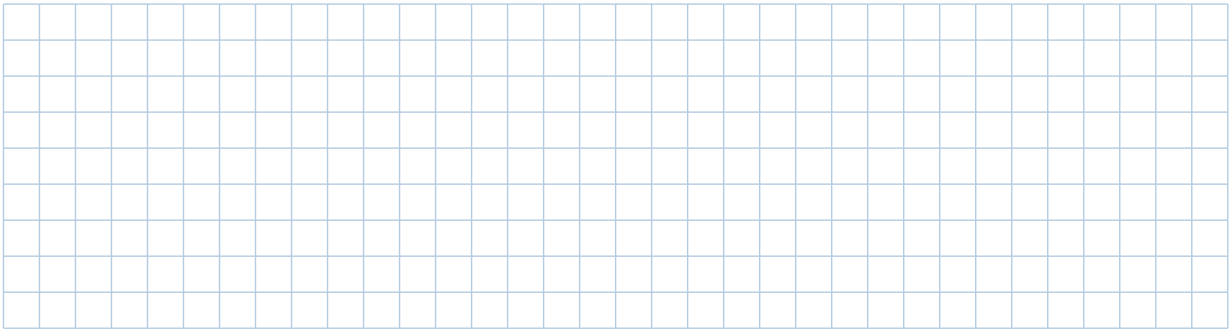
ג ☐ $4x^2-12x+9$

ד ☐ $4x^2-6x+9$

ב. הראו שלכל ערך של x מתקיים: $(2x-3)^2-4x(x-3)=9$

6 פתרו את המשוואה שלפניכם: $\frac{x+2}{3} - \frac{x-1}{4} = 2$

הציגו את דרך הפתרון.



תשובה: $x =$ ☐☐☐☐☐☐☐☐

---

7 בית דפוס מדפיס חוברות לבית הספר. המחיר מורכב מתשלום קבוע של 80 שקלים עבור ההכנה, ועוד 6 שקלים עבור כל חוברת.

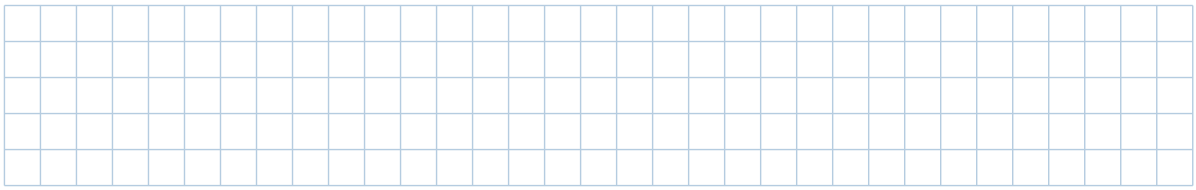
א. השלימו את הטבלה שלפניכם.

מספר החוברות	10	20	50
המחיר (בשקלים)			

ב. נסמן ב־x את מספר החוברות וב־y את המחיר בשקלים. רשמו את הפונקציה המתארת את המחיר y כתלות ב־x.

תשובה: $y =$ ☐☐☐☐☐☐☐☐

ג. ועד ההורים שילם לבית הדפוס 440 שקלים. כמה חוברות הודפסו? הציגו את דרך הפתרון.



תשובה: ☐☐☐☐☐☐☐☐ חוברות

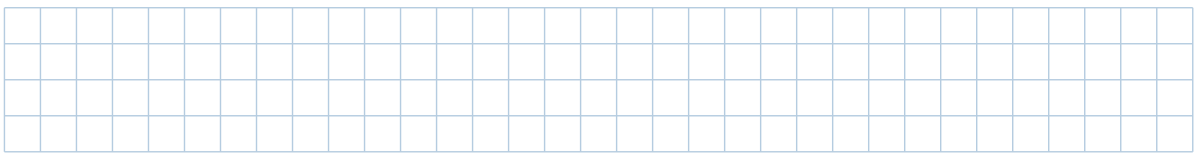
ד. ועד ההורים הזמין 40 חוברות. מהו המחיר הממוצע לחוברת בהזמנה זו?

תשובה: ☐☐☐☐☐☐☐☐ שקלים לחוברת

דנה טוענת: "ככל שמזמינים יותר חוברות, המחיר הממוצע לחוברת יורד." האם דנה צודקת?

א ☐ כן ב ☐ לא

נמקו את תשובתכם.



8 **א.** פתרו את מערכת המשוואות שלפניכם. הציגו את דרך הפתרון.

$2x + y = 11$

$x - y = 4$

תשובה: $x =$ ☐ $y =$ ☐

ב. האם הנקודה שמצאתם בסעיף א נמצאת גם על הישר $y = 2x - 9$?

א ☐ כן ב ☐ לא

נמקו את תשובתכם.

---

9 נתון אי־השוויון: $2(x + 3) \leq 5x - 6$

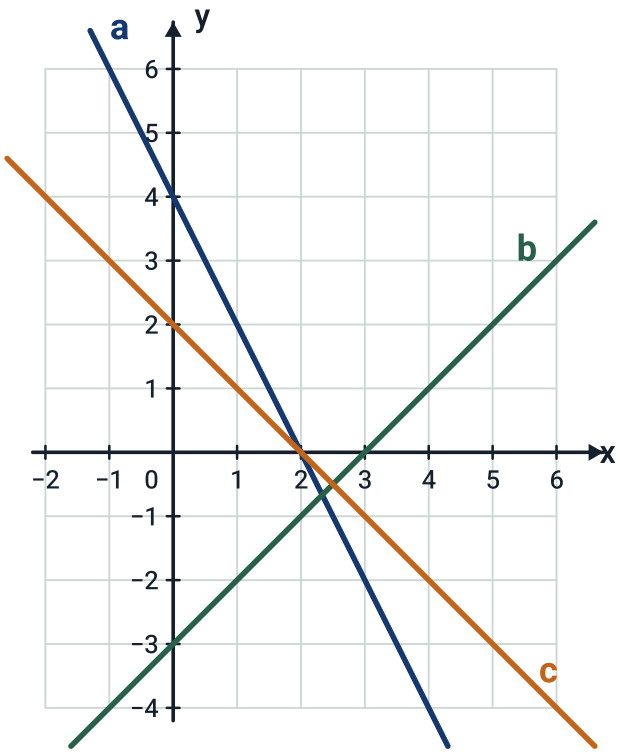
א. פתרו את אי־השוויון. הציגו את דרך הפתרון.

תשובה: ☐

ב. סמנו את **כל המספרים** שהם פתרונות של אי־השוויון.

א ☐ -4 ב ☐ 0 ג ☐ 4 ד ☐ 5.5 ה ☐ 10

10 במערכת הצירים שלפניכם מסורטטים שלושה ישרים: a, b ו־c.



א. איזה מהישרים שבסרטוט הוא הישר שמשוואתו $y = -2x + 4$?

א ☐ הישר a ב ☐ הישר b ג ☐ הישר c ד ☐ אף אחד מהם

ב. רשמו את משוואת הישר b.

תשובה: $y =$ ☐

ג. ישר נוסף, d (אינו מסורטט), מקביל לישר b ועובר בנקודה (0, 2). רשמו את משוואת הישר d.

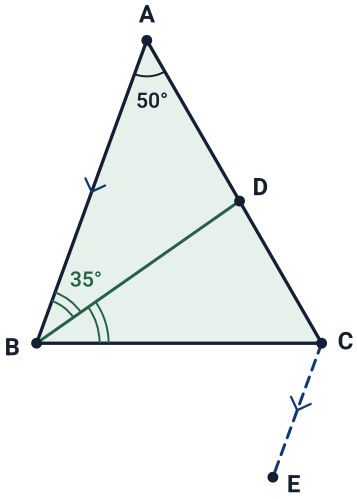
תשובה: $y =$ ☐

ד. נועה הסתכלה בסרטוט ואמרה: "שלושת הישרים a, b ו־c נפגשים בנקודה אחת."
האם נועה צודקת?

א ☐ כן ב ☐ לא

נמקו את תשובתכם בעזרת חישוב.

11 במשולש ABC נתון: $\sphericalangle BAC = 50°$. הקטע BD הוא חוצה הזווית ABC, ו־$\sphericalangle ABD = 35°$.



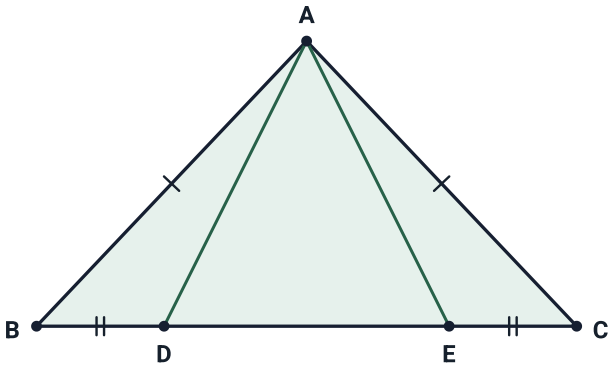
א. מהו הגודל של הזווית ACB? הציגו את דרך הפתרון.

תשובה: $\sphericalangle ACB =$ ____ °

ב. דרך הקודקוד C עובר הקטע CE, המקביל לצלע AB (ראו סרטוט). מהו הגודל של הזווית BCE? נמקו את תשובתכם.

תשובה: $\sphericalangle BCE =$ ____ °

12 בסרטוט שלפניכם ABC משולש שווה־שוקיים (AB = AC). הנקודות D ו־E נמצאות על הצלע BC, כך ש־BD = CE.



א. איזו מהטענות שלפניכם נובעת **ישירות** מהנתונים, בלי הוכחה נוספת?

א ☐ ∢ABC = ∢ACB

ב ☐ AD = AE

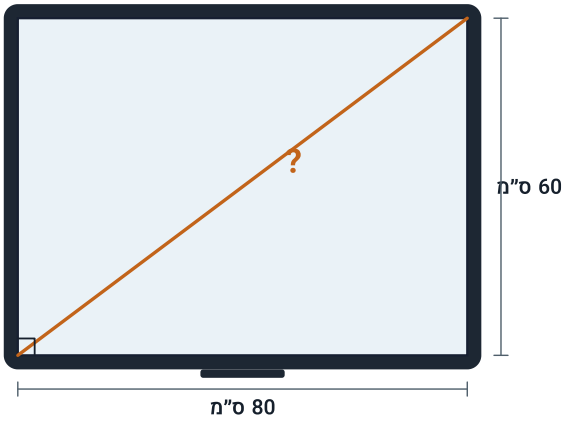
ג ☐ BD = DE

ד ☐ ∢BAD = ∢CAE

ב. הוכיחו: △ABD ≅ △ACE.

ג. הסבירו מדוע המשולש ADE הוא משולש שווה־שוקיים.

13 מסך טלוויזיה הוא מלבן שרוחבו 80 ס"מ וגובהו 60 ס"מ.



א. מהו אורך האלכסון של המסך? הציגו את דרך הפתרון.

תשובה: ס"מ

ב. בחנויות מציינים את גודל המסך לפי אורך האלכסון באינץ'. בחישוב זה הניחו: 1 אינץ' = 2.5 ס"מ.
המוכר אמר: "זהו מסך 40 אינץ'." האם המוכר צדק?

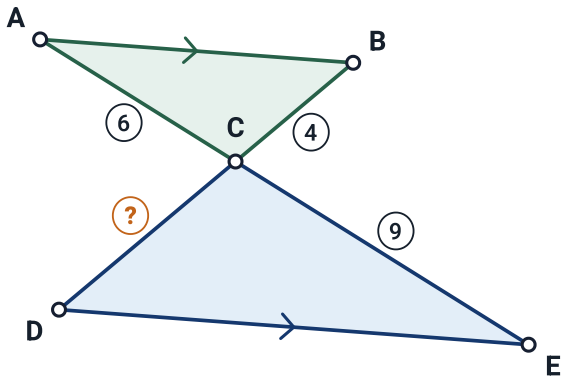
א ☐ כן ב ☐ לא

נמקו את תשובתכם בעזרת חישוב.

ג. במסך אחר אורך האלכסון 65 ס"מ וגובה המסך 25 ס"מ. מהו רוחב המסך? הציגו את דרך הפתרון.

תשובה: ס"מ

14 בסרטוט שלפניכם $AB \parallel DE$. הקטעים AE ו־BD נחתכים בנקודה C.



א. הסבירו מדוע המשולשים ABC ו־EDC דומים.

ב. נתון: $AC = 6$ ס"מ, $CE = 9$ ס"מ, $BC = 4$ ס"מ. מהו האורך של הקטע CD? הציגו את דרך הפתרון.

תשובה: ס"מ

15 אורכו של מלבן גדול ב־3 ס"מ מרוחבו. נסמן את הרוחב ב־x (ראו סרטוט).



א. היקף המלבן הוא 26 ס"מ. מצאו את אורכי הצלעות של המלבן. הציגו את דרך הפתרון.

תשובה: הצלעות ____ ס"מ ו־____ ס"מ

ב. יואב טוען: "אם נגדיל את אורך **כל** צלע של המלבן פי 2, גם שטח המלבן יגדל פי 2."
האם יואב צודק?

א ☐ כן ב ☐ לא

נמקו את תשובתכם בעזרת חישוב.

16 בכיתה ט' נשאלו התלמידים כמה ספרים קראו בחופשת הקיץ. התוצאות מרוכזות בטבלה שלפניכם.

מספר הספרים	0	1	2	3	4	5
מספר התלמידים	2	5	8	6	3	1

א. כמה תלמידים נשאלו?

תשובה: ☐☐☐☐ תלמידים

ב. מהו השכיח של מספר הספרים?

תשובה: ☐☐☐☐

ג. מהו החציון של מספר הספרים? הסבירו כיצד מצאתם אותו.

תשובה: ☐☐☐☐

ד. מהו הממוצע של מספר הספרים לתלמיד? הציגו את דרך הפתרון.

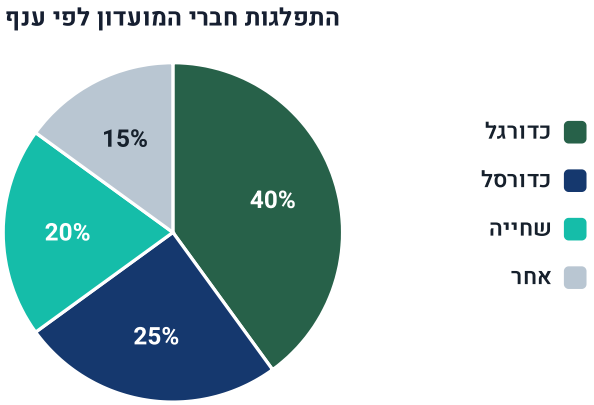
תשובה: ☐☐☐☐ ספרים

ה. המורה אמרה: "הממוצע גדול מ־2, ולכן רוב התלמידים קראו יותר מ־2 ספרים."
האם המורה צודקת?

א ☐ כן ב ☐ לא

נמקו את תשובתכם בעזרת הנתונים.

17 במועדון ספורט 240 חברים, וכל חבר עוסק בענף אחד. הדיאגרמה שלפניכם מציגה את התפלגות החברים לפי ענף.



א. כמה חברים במועדון עוסקים בשחייה?

תשובה: ____ חברים

ב. בשנה הבאה יצטרפו למועדון 24 חברים חדשים, כולם לענף הכדורגל, ומספר החברים בשאר הענפים לא ישתנה.
כמה אחוזים מכלל חברי המועדון יעסקו אז בכדורגל? עגלו לאחוז שלם. הציגו את דרך הפתרון.

תשובה: בערך ____ %

ג. נניח שהחברים החדשים מסעיף ב' **לא** הצטרפו. המועדון רוצה לצרף חברים חדשים לענף השחייה בלבד, כך שמספר העוסקים בשחייה יהיה **בדיוק** רבע (25%) מכלל החברים.
כמה חברים חדשים צריכים להצטרף לשחייה? הציגו את דרך הפתרון.

תשובה: ____ חברים

דף טיוטה 1 – ייבדק רק אם צוין בשאלה

דף טיוטה 2 – ייבדק רק אם צוין בשאלה

ירושלים תצליח!



יניב רז – מדריך מחוזי חט"ב בעיר ירושלים
הדרכה במחוז ירושלים והעיר ירושלים – מנח"י, בהובלת איילת קריספין

מחוון תשובות

מבחן מיומנות לדוגמה בתחומים לכיתה ט' · טבת תשפ"ו · 2026 · למורה

שאלה	נושא	סוג	תשובה	דרך המחוון
1	תקנות השוויוניים רבי־ערים	א	ב. 13	$3 \cdot 9 + 6 \cdot 16 = 4 \cdot 3^2 + 3 \cdot 4$, ולכן $3y = 13$, $y = 4$.
2	תקנות השוויוניים רבי־ערים	ג	לא	**נכלל ניקוד (שגיאה 2 נק')** **2 נק':** סיום ב־$2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 = 2^4$ ו־$5 \cdot 5 \cdot 5 = 5^3$, לכן הפתרון שגוי.
3	יחס	ב	ב. מרחב פחות	**נכלל ניקוד (שגיאה 2 נק')** **2 נק':** סיום ב־$\frac{1}{4}$ ולכן מרחב פחות ב־25%. **1 נק':** חישב נכון את שטח המרחב, אך לא השווה בין שני הבדלים ולא הסיק מסקנה. **0 נק':** לא אוזכרה אחת מהדרישות (לפחות 2 מתוך 3).
4	יחס	ב	ב. 120 שקלים	**נכלל ניקוד (שגיאה 3 נק')** **3 נק':** סיום ב־$\frac{x}{75} = \frac{8}{5}$, ולכן $x = 120$. **2 נק':** הגדיר נכון את היחס ופתר משוואה שגויה. **1 נק':** הציב נכון את הנתונים בלבד. **0 נק':** לא אוזכרה אחת מהדרישות (לפחות 2 מתוך 3).
—	אחוזים — תביאה והשלם	—	ב. 120 שקלים	$x = 90 \div 0.75$, ולכן $x = 120$.
5	השוואה ממעלה ראשונה	א	$x = -5$	**נכלל ניקוד (שגיאה 2 נק')** **2 נק':** סיום ב־$x = -5$ ולכן $4x = -20$. **1 נק':** פתר נכון את המשוואה, אך טעה בסימן בעת העברת אגפים. **0 נק':** לא אוזכרה אחת מהדרישות (לפחות 2 מתוך 3).
6	חוק הפילוח המחלק	ב	$9 \cdot 4x^2 - 12x$	**נכלל ניקוד (שגיאה 2 נק')** **2 נק':** סיום ב־$9 \cdot 4x^2 - 9 \cdot 12x = 36x^2 - 108x$. **1 נק':** פירוק נכון של גורם משותף אחד בלבד. **0 נק':** לא אוזכרה אחת מהדרישות (לפחות 2 מתוך 3).
7	חוק הפילוח המחלק	ב	הוכחה	**נכלל ניקוד (שגיאה 2 נק')** **2 נק':** הוכחה שלמה ומלאה. **1 נק':** הוכחה נכונה עבור $x = 0$ בלבד. **0 נק':** לא אוזכרה אחת מהדרישות (לפחות 2 מתוך 3).
8	משוואה עם שברים	—	$x = 13$	**נכלל ניקוד (שגיאה 2 נק')** **2 נק':** סיום ב־$x = 13$ ולכן $2x + 26 = x + 39$, ולכן $x = 13$. **1 נק':** הכפיל נכון את שני האגפים במכנה המשותף, אך טעה בחישוב. **0 נק':** לא אוזכרה אחת מהדרישות (לפחות 2 מתוך 3).
9	מקבץ־על וקבוצת הפחות	ב	140, 380	**נכלל ניקוד (שגיאה 2 נק')** **2 נק':** סיום ב־$380 - 240$, ולכן 140 בני הכוכבית. **1 נק':** שלמות הגרפים נכונה. **0 נק':** לא אוזכרה אחת מהדרישות (לפחות 2 מתוך 3).
10	מקבץ־על וקבוצת הפחות	ב	$80 + 3x$ ש"ץ	**נכלל ניקוד (שגיאה 2 נק')** **2 נק':** סיום ב־$80 + 3x$ ולכן x שווה ערך. **1 נק':** הגדיר נכון את המשתנה בלבד. **0 נק':** לא אוזכרה אחת מהדרישות (לפחות 2 מתוך 3).
11	מקבץ־על וקבוצת הפחות	ג	80 חוברות	**נכלל ניקוד (שגיאה 2 נק')** **2 נק':** סיום ב־$8x$ ולכן $x = 80$. **1 נק':** הגדיר נכון את המשתנה, אך טעה בחישוב. **0 נק':** לא אוזכרה אחת מהדרישות (לפחות 2 מתוך 3).
12	מקבץ־על וקבוצת הפחות	ד	8 שלמים לחברות קבוצת הפחות	**נכלל ניקוד (שגיאה 2 נק')** **2 נק':** $320 - 40 = 8 \cdot (40 - 0)$, ולכן המספר המינימלי של חברות הוא 8. **1 נק':** הגדיר נכון את המשתנה, אך לא הסביר מדוע יש לעגל כלפי מעלה. **0 נק':** לא אוזכרה אחת מהדרישות (לפחות 2 מתוך 3).
13	הגדרת משוואות	א	$x = 5$, ש	**נכלל ניקוד (שגיאה 2 נק')** **2 נק':** סיום ב־$x = 5$, ולכן $3 \cdot 5 = 2x + 5$, ומשוואה שטרם $1 = y$. **1 נק':** הגדיר נכון את המשתנה, אך טעה בניסוח המשוואה. **0 נק':** לא אוזכרה אחת מהדרישות (לפחות 2 מתוך 3).
14	הגדרת משוואות	ג	קן	**נכלל ניקוד (שגיאה 2 נק')** **2 נק':** $2 \cdot 5 - 5 = 5$, מה שרץ על הכוונה ל־(5, 5). **1 נק':** הגדיר נכון את המשתנה, אך טעה בחישוב. **0 נק':** לא אוזכרה אחת מהדרישות (לפחות 2 מתוך 3).
15	אי־שוויון מעלה ראשונה	ב	$x \geq 4$	**נכלל ניקוד (שגיאה 2 נק')** **2 נק':** $6x - 5 \geq 4x + 3$, ולכן $2x \geq 8$, כלומר $x \geq 4$. **1 נק':** הגדיר נכון את המשתנה, אך טעה בכיוון אי־השוויון. **0 נק':** לא אוזכרה אחת מהדרישות (לפחות 2 מתוך 3).
16	אי־שוויון מעלה ראשונה	ג	x, z	**נכלל ניקוד (שגיאה 2 נק')** **2 נק':** סיום ב־$5.4 \cdot 10$ ולכן z. **1 נק':** הגדיר נכון את המשתנה. **0 נק':** לא אוזכרה אחת מהדרישות (לפחות 2 מתוך 3).
17	תקנות השוויוניים רבי־ערים	א	ב. x רשאי a	**נכלל ניקוד (שגיאה 2 נק')** **2 נק':** סיום ב־$x \geq a$ ולכן x רשאי a ו־x רשאי b. **1 נק':** הגדיר נכון את המשתנה. **0 נק':** לא אוזכרה אחת מהדרישות (לפחות 2 מתוך 3).
18	מקבץ־על וקבוצת הפחות	ג	$x = y$	**נכלל ניקוד (שגיאה 2 נק')** **2 נק':** $3 - x = 3 - y$, ולכן $x = y$. **1 נק':** הגדיר נכון את המשתנה. **0 נק':** לא אוזכרה אחת מהדרישות (לפחות 2 מתוך 3).
19	מקבץ־על וקבוצת הפחות	ב	$2 \cdot x \neq y$	**נכלל ניקוד (שגיאה 2 נק')** **2 נק':** $2 \cdot x \neq y$. **1 נק':** הגדיר נכון את המשתנה. **0 נק':** לא אוזכרה אחת מהדרישות (לפחות 2 מתוך 3).
20	מקבץ־על וקבוצת הפחות	ד	לא	**נכלל ניקוד (שגיאה 2 נק')** **2 נק':** שלילה נכונה של קבוצת פתרונות, ולכן x אינו פתרון. **1 נק':** הגדיר נכון את המשתנה. **0 נק':** לא אוזכרה אחת מהדרישות (לפחות 2 מתוך 3).
21	חפיפה משולשים שווי־שוקיים	ב	$\angle ACB = 70°$	**נכלל ניקוד (שגיאה 2 נק')** **2 נק':** $\angle ACB = 180° - 2 \cdot 55° = 70°$ (זווית פנימית). **1 נק':** חישב נכון את $\angle ABC$ או את $\angle BAC$, אך לא את $\angle ACB$. **0 נק':** לא אוזכרה אחת מהדרישות (לפחות 2 מתוך 3).
22	חפיפה משולשים שווי־שוקיים	ב	הוכחה	**נכלל ניקוד (שגיאה 2 נק')** **2 נק':** הוכחה מלאה ומנומקת (שוויון זוויות הבסיס נובע מהנתון, ואז $\triangle ABD \cong \triangle ACE$ לפי ז.צ.ז). **1 נק':** הוכחה נכונה עבור מקרה פרטי אחד (למשל $AB = AC$) או הוכחה חלקית ללא נימוק מלא. **0 נק':** לא אוזכרה אחת מהדרישות (לפחות 2 מתוך 3).
23	חפיפה משולשים שווי־שוקיים	ב	$AD = AE$	**נכלל ניקוד (שגיאה 2 נק')** **2 נק':** $AD = AE$ (נתון) ו־$\angle ADE = \angle AED$ (זווית פנימית), ולכן $\triangle ADE$ שווה־שוקיים. **1 נק':** הגדיר נכון את המשתנה, אך לא הסיק מסקנה. **0 נק':** לא אוזכרה אחת מהדרישות (לפחות 2 מתוך 3).
24	חפיפה משולשים שווי־שוקיים	ג	$\triangle ABE \cong \triangle ACD$	**נכלל ניקוד (שגיאה 2 נק')** **2 נק':** $AB = AC$ (נתון), $\angle A$ משותפת, ו־$\angle ABE = \angle ACD$ (משלים לזוויות שוות), ולכן $\triangle ABE \cong \triangle ACD$ (ז.צ.ז). **1 נק':** הגדיר נכון את המשתנה, אך לא הסיק מסקנה. **0 נק':** לא אוזכרה אחת מהדרישות (לפחות 2 מתוך 3).
25	משוש פיתגורס בהקשר	ב	100 מ'	**נכלל ניקוד (שגיאה 2 נק')** **2 נק':** $\sqrt{10000} = \sqrt{6400 + 3600}$, ולכן $\sqrt{80^2 + 60^2}$. **1 נק':** חישב נכון את שטח המשולש מצד אחד (או חישוב $60 \cdot 80 = 4800$), אך לא את ההיתר. **0 נק':** לא אוזכרה אחת מהדרישות (לפחות 2 מתוך 3).
26	משוש פיתגורס בהקשר	ג	40 מ'	**נכלל ניקוד (שגיאה 2 נק')** **2 נק':** $\sqrt{2.5 \cdot 100}$, ולכן 40 מ'. **1 נק':** הגדיר נכון את המשתנה, אך טעה בחישוב. **0 נק':** לא אוזכרה אחת מהדרישות (לפחות 2 מתוך 3).
27	משוש פיתגורס בהקשר	ב	60 ס"מ	**נכלל ניקוד (שגיאה 2 נק')** **2 נק':** סיום ב־$\sqrt{3600} = 60$ ס"מ, ולכן $\sqrt{65^2 - 25^2}$. **1 נק':** הגדיר נכון את המשתנה, אך לא הסיק מסקנה. **0 נק':** לא אוזכרה אחת מהדרישות (לפחות 2 מתוך 3).
28	דמיון משולשים	ב	זוויות שוות זו־לזו	**נכלל ניקוד (שגיאה 2 נק')** **2 נק':** שני זוגות זוויות שוות שם ביחס לקודקודים מתאימים (משוש דמיון), ולכן $\triangle ABC \sim \triangle EDC$. **1 נק':** זיהה נכון את שני זוגות הזוויות השוות, אך לא את היחס. **0 נק':** לא אוזכרה אחת מהדרישות (לפחות 2 מתוך 3).
29	דמיון משולשים	ב	6 ס"מ	**נכלל ניקוד (שגיאה 2 נק')** **2 נק':** $\frac{9}{CB} = \frac{12}{8}$, ולכן $CB = 6$ ס"מ. **1 נק':** פתר נכון את היחס, אך טעה בחישוב. **0 נק':** לא אוזכרה אחת מהדרישות (לפחות 2 מתוך 3).
30	הקף ושטח מלבן בי־ריבועים אלגבריים	ב	5 ס"מ, 81 ס"מ	**נכלל ניקוד (שגיאה 2 נק')** **2 נק':** $2(x + 2x) = 26$, ולכן $x = 5$, ו־$(x + 2)^2 = 7^2 = 49$. **1 נק':** הגדיר נכון את המשתנה, אך טעה בחישוב. **0 נק':** לא אוזכרה אחת מהדרישות (לפחות 2 מתוך 3).
31	הקף ושטח מלבן בי־ריבועים אלגבריים	ג	לא, השטח גדל פי 4	**נכלל ניקוד (שגיאה 2 נק')** **2 נק':** $2(2a + 2b) = 4(a + b)$, כלומר ההקף גדל פי 4, ולא פי 2. **1 נק':** חישב נכון את ההקף החדש, אך לא השווה בין שני ההקפים. **0 נק':** לא אוזכרה אחת מהדרישות (לפחות 2 מתוך 3).
32	סטטיסטיקה — מדדי מרכז ומבנה	א	25 תלמידים	**נכלל ניקוד (שגיאה 2 נק')** **2 נק':** $2 + 3 + 1 + 3 + 2 + 5 + 2 + 6 + 2 + 1$, ולכן 25 תלמידים. **1 נק':** חישב נכון את סכום התלמידים, אך לא את מספרם. **0 נק':** לא אוזכרה אחת מהדרישות (לפחות 2 מתוך 3).
33	סטטיסטיקה — מדדי מרכז ומבנה	ב	5 ספרים	**נכלל ניקוד (שגיאה 2 נק')** **2 נק':** $2 \cdot 2 + 1 = 5$. **1 נק':** הגדיר נכון את המשתנה. **0 נק':** לא אוזכרה אחת מהדרישות (לפחות 2 מתוך 3).
34	סטטיסטיקה — מדדי מרכז ומבנה	ב	5 ספרים	**נכלל ניקוד (שגיאה 2 נק')** **2 נק':** הסדרה $1, 2, 3, 4, 5$ מקיימת את כל התנאים: ממוצע 3, חציון 3, ושכיחות יחידה לכל ערך. **1 נק':** מצא סדרה שמקיימת חלק מהתנאים (למשל ממוצע וחציון, אך לא שכיחות). **0 נק':** לא אוזכרה אחת מהדרישות (לפחות 2 מתוך 3).
35	סטטיסטיקה — מדדי מרכז ומבנה	ד	2.24 ספרים	**נכלל ניקוד (שגיאה 2 נק')** **2 נק':** $\frac{0 \cdot 2 + 1 \cdot 3 + 2 \cdot 4 + 3 \cdot 6 + 4 \cdot 2 + 5 \cdot 2}{20} = \frac{45}{20} = 2.25$, כלומר 2.24 ספרים. **1 נק':** חישב נכון את סכום הספרים (למשל 45), אך טעה בחלוקה. **0 נק':** לא אוזכרה אחת מהדרישות (לפחות 2 מתוך 3).
36	סטטיסטיקה — מדדי מרכז ומבנה	ה	לא	**נכלל ניקוד (שגיאה 2 נק')** **2 נק':** $\frac{0 + 1 + 2 + 3}{4} = 1.5$, ולכן 1.5 ספרים, ו־$1.5 \neq 2.24$. **1 נק':** חישב נכון את ממוצע הספרים, אך לא השווה בין שני הערכים. **0 נק':** לא אוזכרה אחת מהדרישות (לפחות 2 מתוך 3).
37	הראיונות ועולי האחוזים משולבים	א	48 תגובים	$0.2 \cdot 240 = 48$
38	הראיונות ועולי האחוזים משולבים	ב	בנערות 45%	**נכלל ניקוד (שגיאה 2 נק')** **2 נק':** $240 \cdot 0.2 = 48$ תגובים, ובנים $240 - 48 = 192$ תגובים, ולכן בנערות $\frac{90}{192} \approx 0.469 = 46.9\%$. **1 נק':** חישב נכון את מספר התגובים של כל אחד מהמגזרים, אך לא את האחוז. **0 נק':** לא אוזכרה אחת מהדרישות (לפחות 2 מתוך 3).
39	הראיונות ועולי האחוזים משולבים	ג	בנערות 45%	**נכלל ניקוד (שגיאה 2 נק')** **2 נק':** $0.2 \cdot 240 = 48$ תגובים, ובנערות $240 \cdot 0.45 = 108$, כלומר $48 + 108 = 156$ תגובים (65%). **1 נק':** חישב נכון את מספר התגובים של כל אחד מהמגזרים, אך לא את האחוז. **0 נק':** לא אוזכרה אחת מהדרישות (לפחות 2 מתוך 3).
40	הראיונות ועולי האחוזים משולבים	ג	16 תגובים	$\frac{1}{240} \cdot \frac{48}{x} = \frac{1}{4}$, ולכן $x = 16$, כלומר 192 תגובים. **נכלל ניקוד (שגיאה 2 נק')** **2 נק':** $\frac{48}{240} = \frac{1}{5}$ מן התגובות הן בנושא זה, ובנערות 75% מהן, כלומר $\frac{1}{5} \cdot 0.75 = 0.15$ — 15 אחוזים מכלל התגובות. **1 נק':** חישב נכון את שטח המגזר של הנושא הזה, אך לא את אחוז התגובות. **0 נק':** לא אוזכרה אחת מהדרישות (לפחות 2 מתוך 3).

מבחן מיומנות לדוגמה בתחומים לכיתה ט' · טבת תשפ"ו · 2026 · למורה